

WI2022 Manajemen Proyek

Earned Value Management

[Definisi](#)

[Tujuan Utama](#)

[Tiga Variabel Dasar](#)

[Variance](#)

[Schedule Variance](#)

[Cost Variance](#)

[Performance Indices](#)

[Schedule Performance Index](#)

[Cost Performance Index](#)

[Forecasting](#)

[Estimate at Completion](#)

[Budget at Completion \(BAC\)](#)

Definisi

Earned value management: Metode objektif untuk mengukur kinerja proyek dengan **mengintegrasikan** aspek **scope**, **time**, dan **cost**.

Tujuan Utama

- Mengevaluasi 3 kendala utama (triple constraint): scope, time, cost.
- Memberikan mekanisme Early Warning agar manajemen proyek sempat memberikan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.
- Menggabungkan progress berbagai tugas menjadi 1 status kesehatan proyek secara keseluruhan menggunakan satuan alat ukur yang seragam (seperti mata uang atau work-hours)

Tiga Variabel Dasar

- **Planned Value (PV)**: Anggaran yang dialokasikan untuk pekerjaan yang direncanakan akan selesai dalam periode tertentu.
- **Earned Value (EV)**: Nilai dari pekerjaan yang secara nyata telah diselesaikan, diukur berdasarkan anggaran yang disetujui untuk pekerjaan tersebut.
- **Actual Cost (AC)**: Total biaya langsung dan tidak langsung yang benar-benar dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam periode tertentu.

Variance

Schedule Variance

- **$SV = EV - PV$**
- Menentukan apakah proyek lebih cepat atau lebih lambat dari jadwal.
- Jika SV bernilai negatif, proyek dinyatakan behind schedule.

Cost Variance

- **$CV = EV - AC$**
- Menentukan apakah biaya pekerjaan berada di bawah atau di atas anggaran.
- Jika CV bernilai negatif, proyek dinyatakan over budget.

Performance Indices

Proyek yang ideal memiliki nilai SPI dan CPI ≥ 1 .

Schedule Performance Index

- **$SPI = EP/PV$**
- Mengukur efisiensi jadwal.
- $SPI < 1$ berarti proyek terlambat.

Cost Performance Index

- **$CPI = EV/AC$**
- Mengukur efisiensi biaya.
- $CPI < 1$ berarti biaya yang dikeluarkan lebih besar dari nilai yang didapatkan.

Forecasting

Estimate at Completion

- **$EAC = BAC/CPI$**
- Proyeksi total biaya proyek pada saat selesai berdasarkan performansi biaya saat ini.

Budget at Completion (BAC)

- Total anggaran awal yang direncanakan untuk keseluruhan proyek.